

Introdução à Topografia

Prof. Dra. Vanessa Jordão Marcato Fernandes
vanessafernandes@ufgd.edu.br



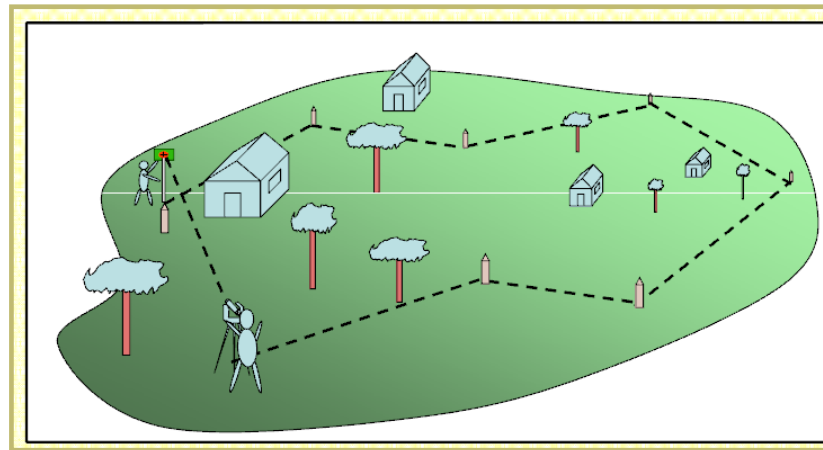
Introdução à Topografia

- Topografia:
 - TOPOS: em grego, significa lugar
 - GRAPHEN: em grego, descrição
- Topografia significa descrição do lugar.



Introdução à Topografia

- Topografia: Descrição de uma porção da superfície terrestre



Informações
coletadas em
campo



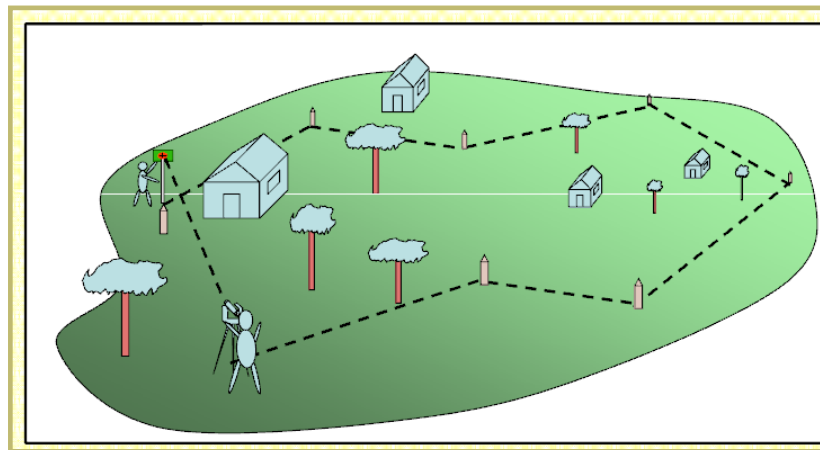
Coordenadas

Introdução à Topografia

Principal objetivo: Efetuar o levantamento (executar medições de ângulos, distâncias e desníveis) que permita representar uma porção da superfície terrestre em uma escala adequada.



Coordenadas



Introdução à Topografia

- “A Topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre” ESPARTEL (1987).

Introdução à Topografia

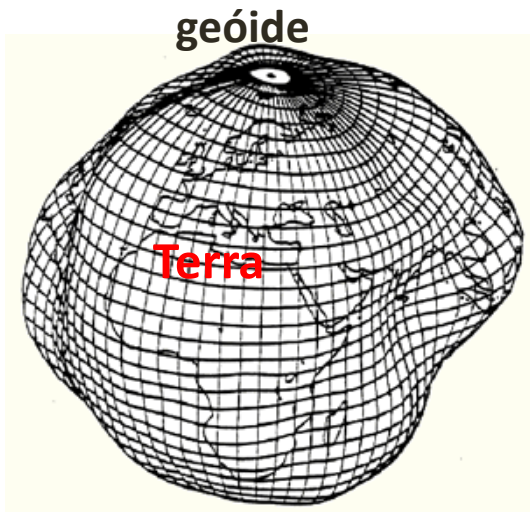
- “A Topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre” ESPARTEL (1987).



Forma da Terra ?

Geoide

- O modelo geoidal é o que mais se aproxima da forma da Terra. É definido teoricamente como sendo o nível médio dos mares em repouso, prolongado através dos continentes. Não é uma superfície regular e é de difícil tratamento matemático.



O geóide é uma superfície equipotencial do campo da gravidade ou superfície de nível

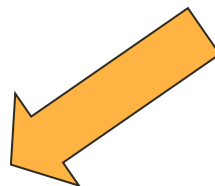
Superfícies de Referência

Seleção de uma superfície de referência

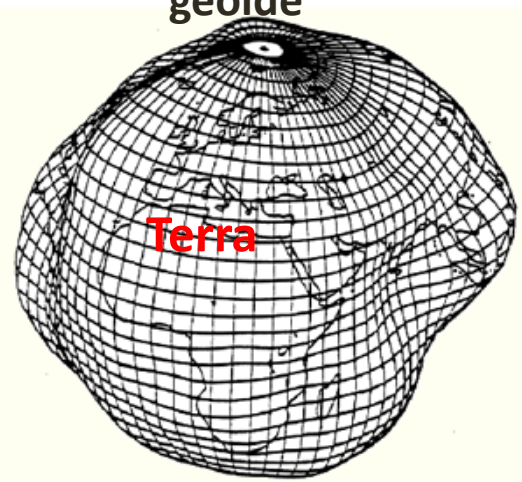
esfera



Plana

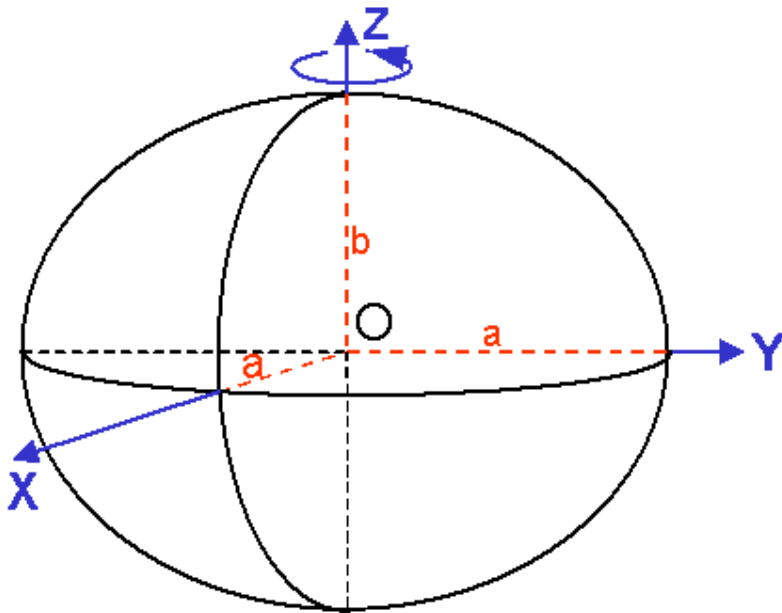


geóide



Modelo Elipsoidal - Coordenadas Geodésicas

Elipsóide: modelo matemático da Terra



A superfície da Terra (o geóide) é melhor aproximada por um elipsóide com os dois eixos equatoriais iguais e maiores que o eixo polar: esferóide achatado.

-Raio equatorial;

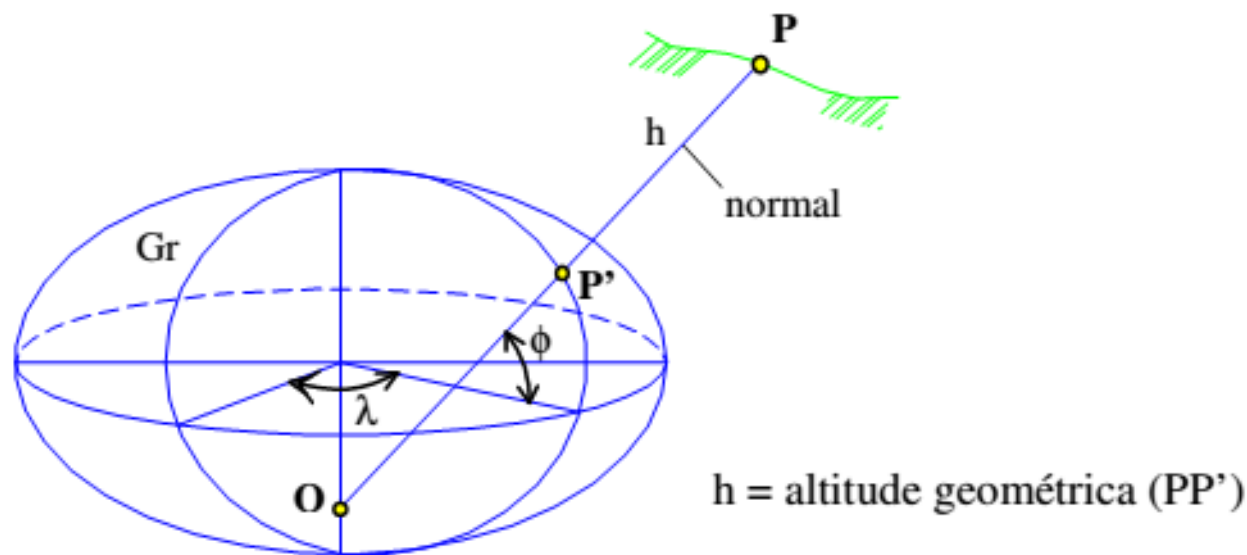
-Grau de achatamento nos polos - f

$$f = \frac{a-b}{a}$$

a: semi-eixo maior da elipse
b: semi-eixo menor da elipse

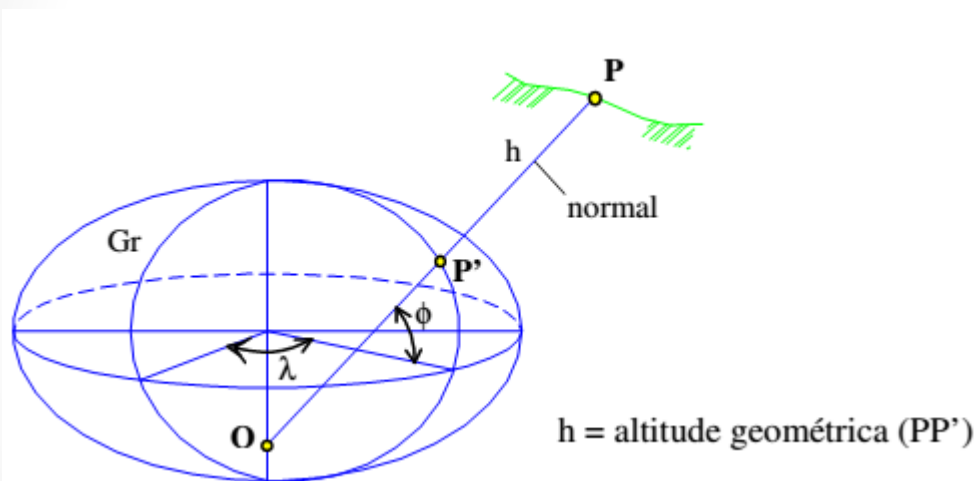
Modelo Elipsoidal - Coordenadas Geodésicas

A utilização da figura do elipsóide de revolução como representativo da forma da Terra → maior aproximação entre o geóide e o elipsóide,



Modelo Elipsoidal - Coordenadas Geodésicas

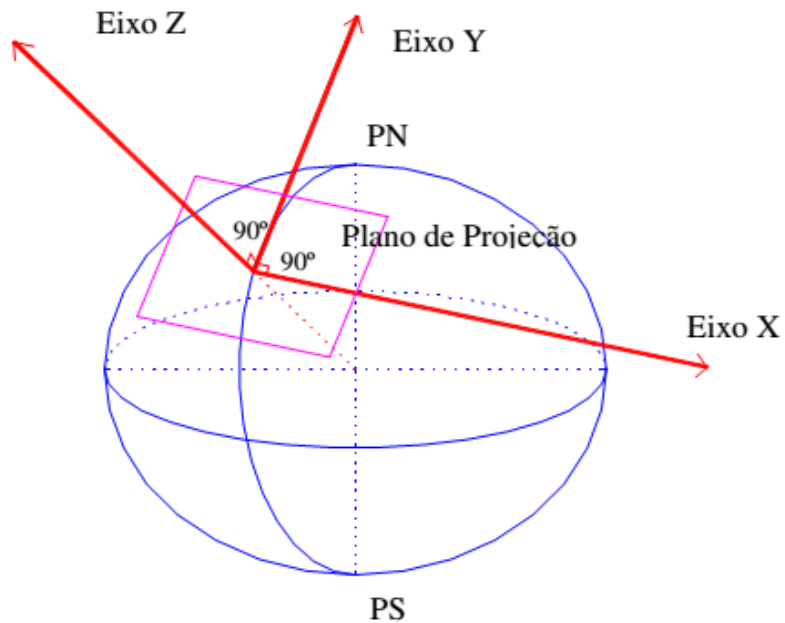
A utilização da figura do elipsóide de revolução como representativo da forma da Terra → maior aproximação entre o geóide e o elipsóide,



- Latitude Geodésica (ϕ): ângulo que a normal forma com sua projeção no plano do equador, sendo positiva para o Norte e negativa para o Sul.
Longitude Geodésica (λ): ângulo diedro formado pelo meridiano geodésico de Greenwich (origem) e do ponto P, sendo positivo para Leste e negativo para Oeste.
- A normal é uma reta ortogonal ao elipsóide que passa pelo ponto P na superfície física.

Modelo Plano

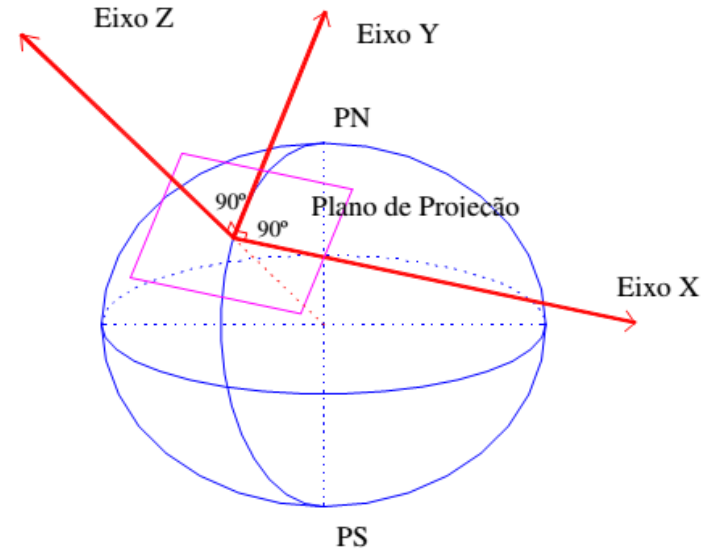
- Considera a porção da Terra em estudo com sendo plana



Modelo Plano

- Uma vez que a Topografia busca representar um conjunto de pontos no plano é necessário estabelecer um sistema de coordenadas cartesianas:

- Eixo Z: materializado pela vertical do lugar (linha materializada pelo fio de prumo);
- Eixo Y: definido pela meridiana (linha norte-sul);
- Eixo X: Forma 90° na direção leste.



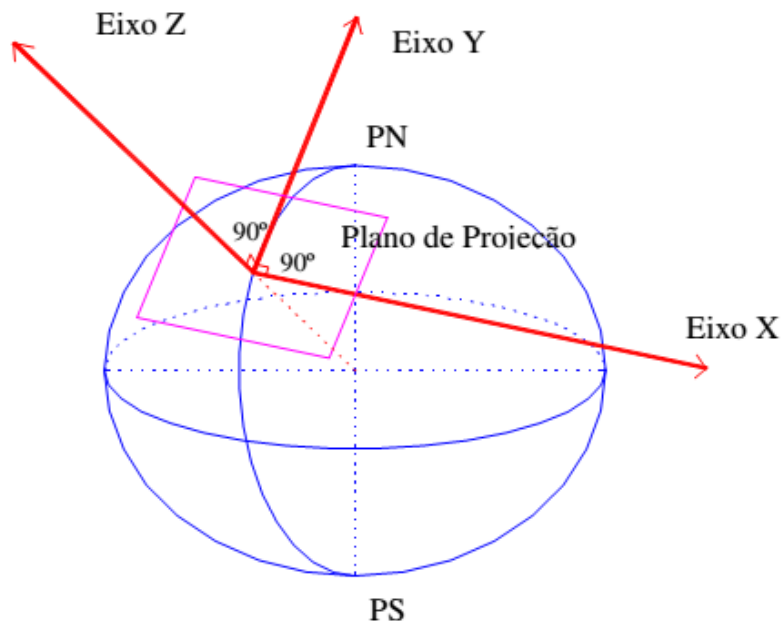
Superfície de Referência da Topografia

- “A Topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre” ESPARTEL (1987).



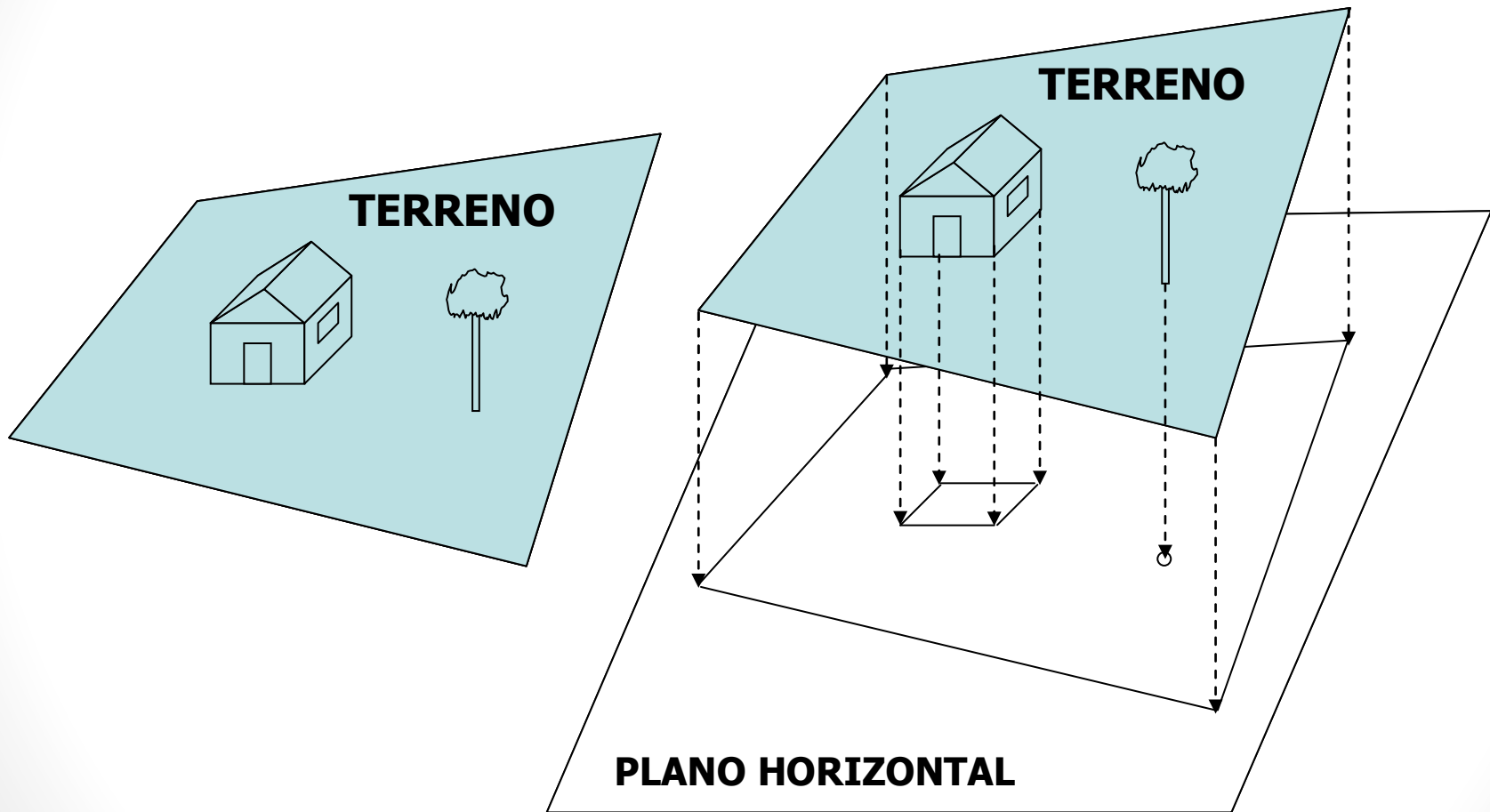
Qual a superfície de referência considerada pela Topografia?

Modelo Plano

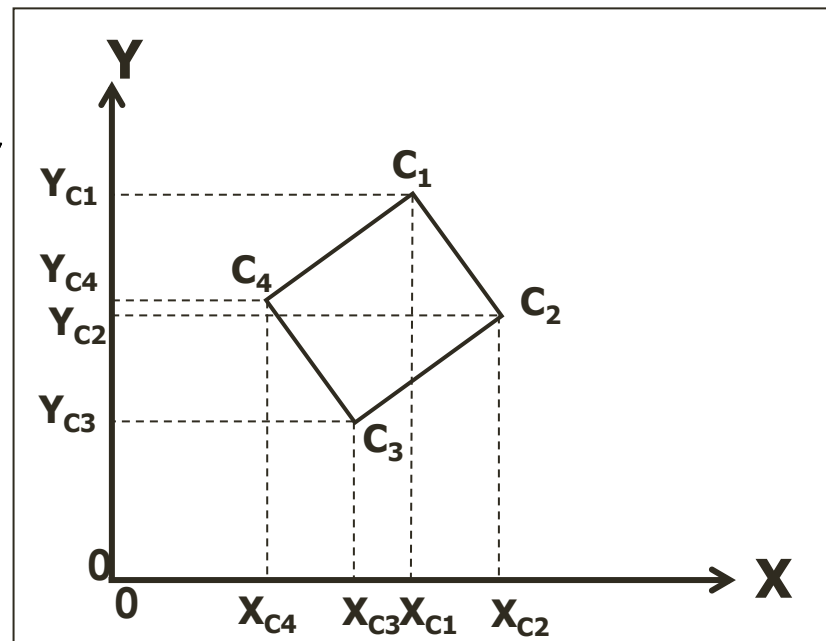
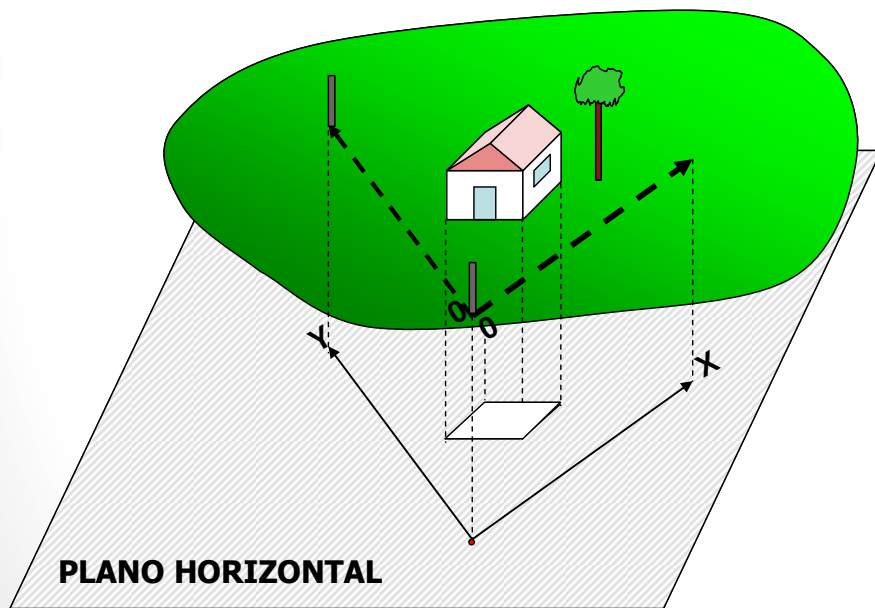


- Considera a porção da Terra em estudo com sendo plana (simplificação utilizada pela Topografia). Esta aproximação é válida dentro de certos limites e facilita bastante os cálculos topográficos. Face aos erros decorrentes destas simplificações, este plano tem suas dimensões limitadas. Tem-se adotado como limite para este plano na prática a dimensão de 20 a 30 km. A NRB 13133 (Execução de Levantamento Topográfico) admite um plano com até aproximadamente 80 km.

Modelo Plano



Modelo Plano



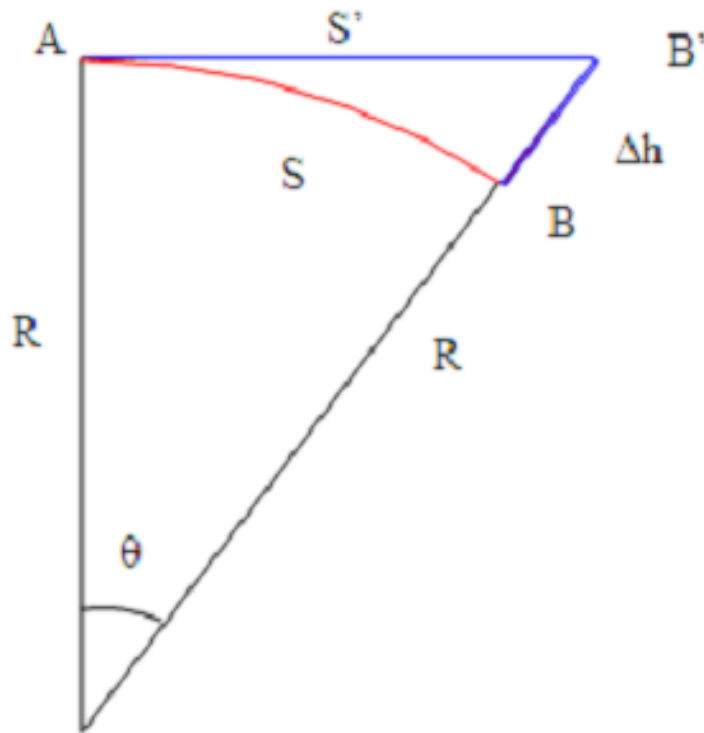
Efeito da Curvatura na Distância e Altimetria

Efeito da curvatura para diferentes distâncias

S (km)	Δs
1	0,008 mm
10	8,2 mm
25	12,8 cm
50	1,03 m
70	2,81 m

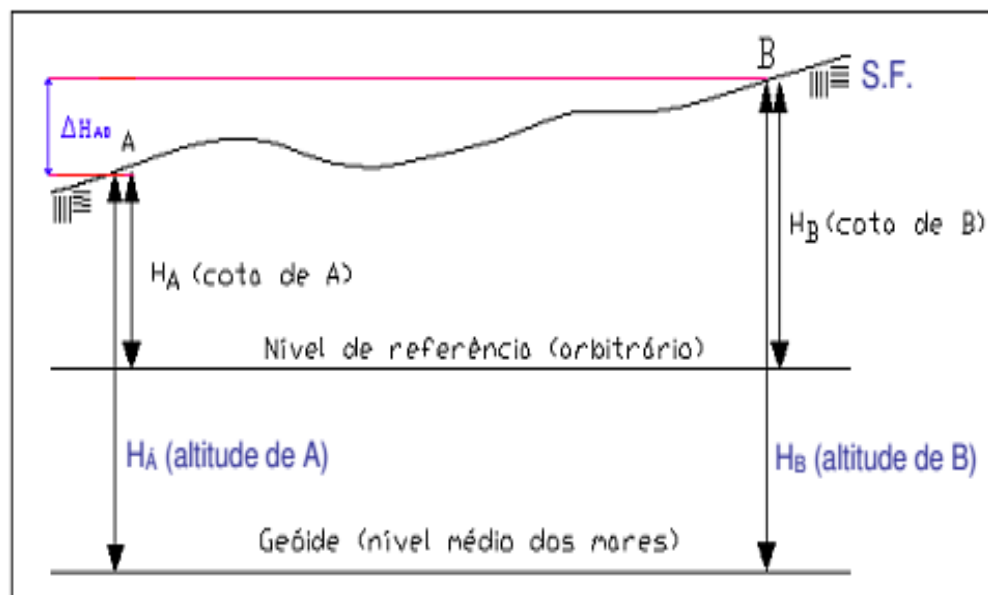
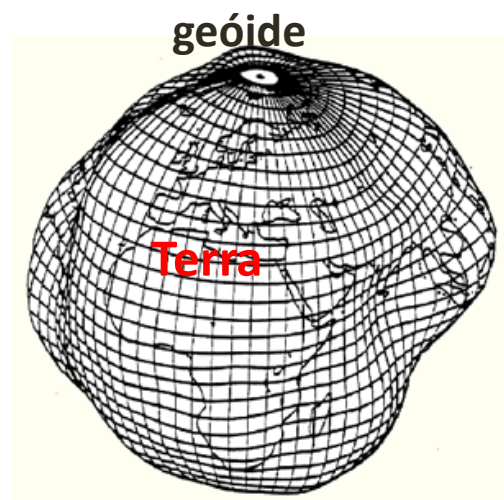
Efeito da curvatura na altimetria

S	Δh
100m	0,8 mm
500m	20 mm
1 km	78 mm
10 km	7,8 m
70 km	384,6 m



R: raio aproximado da Terra (6370 km)

Altimetria



Topografia

- Na Topografia trabalha-se com medidas (lineares e angulares) realizadas sobre a superfície da Terra e a partir destas medidas calculam-se coordenadas, áreas, volumes, etc.
- Necessário saber sobre instrumentação, técnicas de medição, métodos de cálculo

Topografia

Etapas

- 1º) **Tomada de decisão:** métodos de levantamento, equipamentos, posições ou pontos a serem levantados, etc.
- 2) **Trabalho de campo ou aquisição de dados:** efetuam-se as medições e gravação de dados.
- 3) **Cálculos ou processamento:** elaboram-se os cálculos baseados nas medidas obtidas para a determinação de coordenadas, volumes, etc.
- 4) **Mapeamento ou representação:** produz-se o mapa ou carta a partir dos dados medidos e calculados.
- 5) **Locação:** materializar, no terreno, pontos do projeto de uma obra para que a mesma possa ser executada no local previsto

Levantamento Topográfico

- NBR 13133 (ABNT, 1991, p. 3):
 - “Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos **horizontais e verticais**, de **distâncias horizontais, verticais e inclinadas**, com instrumental adequado à exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas.

Topografia

- **Planimetria:** procura-se determinar a posição planimétrica dos pontos (X, Y) com medidas de ângulos e distâncias horizontais
- **Altimetria:** determinar cota ou altitude do ponto (Z);
- A realização dos dois dá origem ao levantamento planialtimétrico



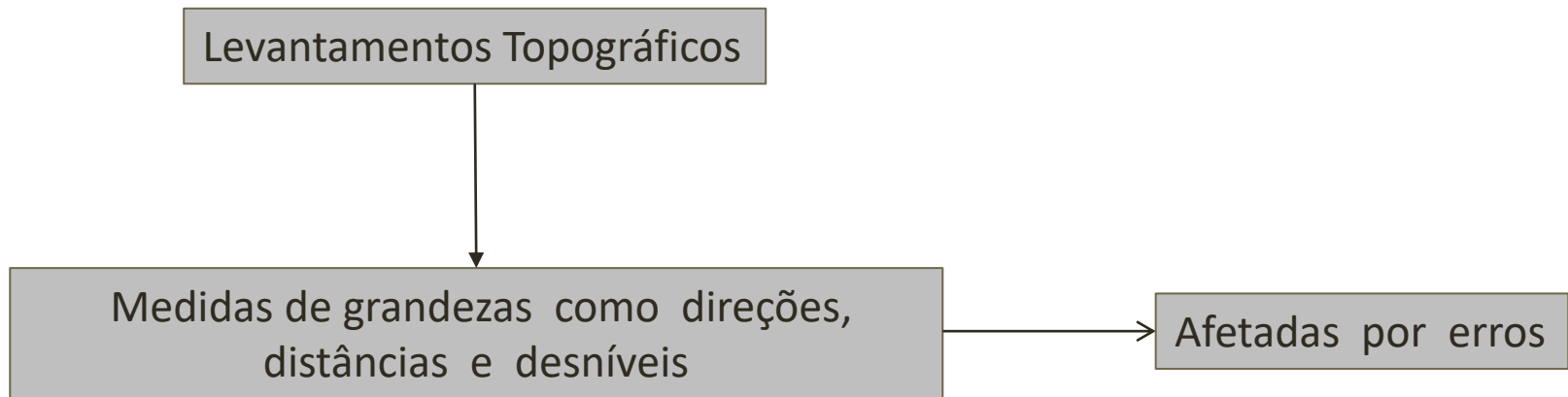
Levantamento
planialtimétrico

A topografia é a base de diversas aplicações

- Georreferenciamento de parcelas do solo;
- Projetos e execução de estradas;
- Obras de engenharia: pontes, viadutos, túneis, portos, etc.;
- Locação de obras;
- Trabalhos de terraplenagem;
- Monitoramento de estruturas;
- Planejamento urbano;
- Irrigação e drenagem;
- Reflorestamentos;



Erros de Observação



Classificação dos Erros de Observação

Medidas de grandezas como direções,
distâncias e desníveis

→ Afetadas por erros

Condições ambientais: causados pelas variações das condições ambientais, como vento, temperatura, etc. Exemplo: variação do comprimento de uma trena com a variação da temperatura.

Instrumentais: causados por problemas como a imperfeição na construção de equipamento ou ajuste do mesmo. A maior parte dos erros instrumentais pode ser reduzida adotando técnicas de verificação/retificação, calibração e classificação, além de técnicas particulares de observação.

Pessoais: causados por falhas humanas, como falta de atenção ao executar uma medição, cansaço, etc.

Classificação dos Erros de Observação

- **Erros Grosseiros:** Causados por engano na medição, leitura errada nos instrumentos, identificação de alvo, etc., normalmente relacionados com a desatenção do observador ou uma falha no equipamento.
 - Anotar 196 em vez de 169;
 - Engano na contagem de lances durante a medição de uma distância com trena.
- **Erros Sistemáticos:** São aqueles erros cuja magnitude e sinal algébrico podem ser determinados, seguindo leis matemáticas ou físicas
 - Efeito da temperatura e pressão na medição de distâncias com medidor eletrônico de distância;
 - Correção do efeito de dilatação de uma trena em função da temperatura

Classificação dos Erros de Observação

- **Erros Acidentais ou Aleatórios:** São aqueles que permanecem após os erros anteriores terem sido eliminados. São erros que não seguem nenhum tipo de lei e ora ocorrem num sentido ora noutro, tendendo a se neutralizar quando o número de observações é grande.

Precisão e Acurácia



1
Nem exatidão,
nem precisão



2
Precisão
sem exatidão



3
Exatidão
sem precisão



4
Precisão
e exatidão